

Лекция (м20)

Сегодня разберём несколько вопросов, которые у вас всплыли при подготовке к коллоквиуму:

- 1) что такое **число сочетаний** C_n^k *по определению* (не как формула);
 - 2) что такое **треугольник Паскаля**, как он строится и почему его коэффициенты равны C_n^k ;
 - 3) почему число всех подмножеств n -элементного множества равно 2^n .
-

1. Число сочетаний C_n^k : определение

Самое короткое и правильное определение такое.

Пусть A — множество, содержащее ровно n элементов. Обозначим через

$$\mathcal{C}_k(A) = \{X \subset A \mid |X| = k\}$$

множество всех k -элементных подмножеств множества A .

Тогда **число сочетаний** определяется как мощность этого множества:

$$C_n^k := |\mathcal{C}_k(A)|.$$

То есть C_n^k — это **число способов выбрать k элементов из n элементов без учёта порядка**.

Важно: порядок выбора не играет роли, потому что результат — именно *подмножество*. В подмножестве не важно, в каком порядке вы перечисляете элементы: важно только, какие элементы вошли.

Отсюда сразу следуют базовые значения:

- $C_n^0 = 1$: ноль элементов выбрать можно ровно одним способом — взять пустое множество;
 - $C_n^1 = n$: выбрать один элемент можно n способами;
 - $C_n^n = 1$: выбрать все элементы можно ровно одним способом;
 - $C_n^k = 0$ при $k < 0$ или $k > n$ (таких подмножеств не бывает).
-

2. Треугольник Паскаля

2.1. Как он строится

Коэффициенты треугольника Паскаля обычно обозначают $P(n, k)$ (или P_n^k) и задают рекурсивно.

1) вершина:

$$P(0, 0) = 1;$$

1) края:

$$P(n, 0) = P(n, n) = 1 \quad \text{для всех } n \geq 0;$$

1) середина:

$$P(n, k) = P(n - 1, k - 1) + P(n - 1, k), \quad 1 \leq k \leq n - 1.$$

Геометрически это и есть правило «каждый внутренний элемент равен сумме двух над ним стоящих».

Первые строки:

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \ 1 \\ 1 \ 2 \ 1 \\ 1 \ 3 \ 3 \ 1 \\ 1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1 \\ \vdots \end{array}$$

2.2. Формула для коэффициентов треугольника Паскаля

Хотим доказать, что

$$P(n, k) = \frac{n!}{k!(n - k)!}.$$

Это удобно делать индукцией по n .

База

При $n = 0$ имеем $P(0, 0) = 1$, а по формуле $\frac{0!}{0!0!} = 1$. При $n = 1$: $P(1, 0) = P(1, 1) = 1$, и формула тоже верна.

Шаг

Предположим, что для фиксированного $n - 1$ формула уже верна для всех k . Докажем её для строки n .

Для края $k = 0$ и $k = n$ всё ясно: и по определению $P(n, 0) = P(n, n) = 1$, и по формуле тоже 1.

Пусть теперь $1 \leq k \leq n - 1$. По рекурсии Паскаля:

$$P(n, k) = P(n - 1, k - 1) + P(n - 1, k).$$

По индукционному предположению:

$$P(n, k) = \frac{(n - 1)!}{(k - 1)!(n - k)!} + \frac{(n - 1)!}{k!(n - 1 - k)!}.$$

Приводим к общему знаменателю $k!(n - k)!$:

$$\frac{(n - 1)!}{(k - 1)!(n - k)!} = \frac{(n - 1)! k}{k!(n - k)!}, \quad \frac{(n - 1)!}{k!(n - 1 - k)!} = \frac{(n - 1)!(n - k)}{k!(n - k)!}.$$

Складываем:

$$P(n, k) = \frac{(n - 1)![k + (n - k)]}{k!(n - k)!} = \frac{(n - 1)!n}{k!(n - k)!} = \frac{n!}{k!(n - k)!}.$$

Шаг доказан.

Итак, формула верна для всех n и k .

3. Почему $P(n, k) = C_n^k$

То, что коэффициенты треугольника Паскаля совпадают с числами сочетаний, удобнее всего доказывать не “через факториалы”, а через рекурсивное соотношение.

3.1. Рекурсия для чисел сочетаний

Утверждение (формула Паскаля для сочетаний)

Для $1 \leq k \leq n$ верно:

$$C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}.$$

Доказательство (комбинаторное)

Пусть A' — множество из $n + 1$ элементов:

$$A' = \{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\}.$$

Рассмотрим множество всех k -элементных подмножеств: $\mathcal{C}_k(A')$.

Разобьём его на два непересекающихся класса:

- 1) подмножества, **не содержащие** a_{n+1} ;
- 2) подмножества, **содержащие** a_{n+1} .

Первый класс — это просто все k -элементные подмножества множества $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, то есть их число равно C_n^k .

Во втором классе элемент a_{n+1} уже выбран, значит остаётся выбрать ещё $k - 1$ элемент из первых n , то есть число таких подмножеств равно C_n^{k-1} .

Классы не пересекаются и вместе дают всё множество $\mathcal{C}_k(A')$. Следовательно,

$$C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}.$$

3.2. Совпадение с треугольником Паскаля

Коэффициенты $P(n, k)$ определены той же рекурсией (с теми же краевыми значениями 1). Значит, по индукции по n получаем:

$$P(n, k) = C_n^k \quad \text{для всех } n \geq 0, 0 \leq k \leq n.$$

Отсюда автоматически следует и факториальная формула $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (если её доказали для $P(n, k)$).

4. Сколько подмножеств у n -элементного множества: 2^n

Теперь ещё один стандартный факт.

Пусть A — множество из n элементов. Обозначают

$$2^A := \{X \mid X \subset A\}$$

(это **множество всех подмножеств** A , его ещё называют *булеан* или *power set* и пишут $\mathcal{P}(A)$).

Тогда утверждение такое:

Теорема

$$|2^A| = 2^n.$$

Доказательство (индукция по n)

****База $n = 1$.**** Если $A = \{a_1\}$, то подмножеств ровно два: $\emptyset$ и $\{a_1\}$, то есть $|2^A| = 2 = 2^1$.

Шаг. Пусть для любого множества из n элементов уже известно, что число его подмножеств равно 2^n . Возьмём множество

$$A' = \{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}\}$$

из $n + 1$ элементов.

Разобьём $2^{A'}$ на два непересекающихся класса:

- 1) подмножества, **не содержащие** a_{n+1} — это ровно подмножества множества $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, их 2^n ;
- 2) подмножества, **содержащие** a_{n+1} . Каждому подмножеству $X \subset A$ соответствует подмножество $X \cup \{a_{n+1}\} \subset A'$, и это взаимно-однозначное соответствие. Значит, таких подмножеств тоже 2^n .

Итого

$$|2^{A'}| = 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Шаг доказан.

5. Замечание про коллоквиум

На коллоквиуме от вас будут требовать не «общие слова», а чёткие вещи:

- дать определение C_n^k через k -элементные подмножества;
- объяснить формулу Паскаля $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$ (разбиением подмножеств по признаку “содержит/не содержит” фиксированный элемент);
- уметь строить треугольник Паскаля и сказать его рекурсию;
- уметь доказать, что число подмножеств равно 2^n (индукция тем же разбиением).

(И отдельно помните: лемма Евклида $p \mid xy \Rightarrow p \mid x$ или $p \mid y$ доказывается через тождество Безу и алгоритм Евклида — это тоже типичный билет.)